

Exercice 1 : Une formule pour π .

On se propose de montrer que :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{4}{8n+1} - \frac{2}{8n+4} - \frac{1}{8n+5} - \frac{1}{8n+6} \right) \frac{1}{16^n} = \pi \quad (1)$$

1. Justifier la convergence de cette série. On notera S sa somme.
2. Montrer que, pour tout entier naturel non nul q , on a :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{8n+q} \frac{1}{16^n} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^q = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^{q-1}}{1-t^8} dt$$

3. Montrer que :

$$S = 4\sqrt{2} \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{1+t^4} dt - 8 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^3}{(1-t^2)(1+t^4)} dt$$

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{1}{1+t^4} dt = \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(\frac{1}{2} \ln(5) + \arctan(2) \right)$$

$$\int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{t^3}{(1-t^2)(1+t^4)} dt = \frac{1}{8} \ln(2) - \frac{1}{4} \arctan\left(\frac{1}{2}\right)$$

Source : Exercice 2.6 page 44, Rombaldi exercices

Exercice 2 : Calcul de $\sum_{n \geq 0} \frac{\cos(n\theta)}{2^n}$.

Montrer que pour tout θ , la série $\sum_{n \geq 0} \frac{\cos(n\theta)}{2^n}$ est convergente et calculer sa somme.

Source : Exercice 15.10 page 260, Dantzer

Exercice 3 : Calcul de $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$

Montrer que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente et calculer sa somme.

Source : Exercice 15.4 page 260, Dantzer

Exercice 4 : Deux techniques pour calculer $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

1. Pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, on définit la fonction :

$$f_m :]-\pi, \pi[\setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, \theta \mapsto \frac{\sin(2m+1)\theta}{\sin^{2m+1}\theta}$$

- (a) Ecrire f_m sous la forme d'un polynôme P_m en $\cotan^2 \theta$

(b) En déduire les racines de P_m et calculer leur somme. Conclure

2. (a) Montrer que la série de fonction :

$$\sin(t) + \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{2n+1} \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times (2n)} \sin^{2n+1}(t)$$

converge normalement vers $t \mapsto t$ sur $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

(b) En déduire par intégration par parties la somme de $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$, puis celle de $\sum \frac{1}{n^2}$.

Source : Problème 3 page 271, Gourdon

Exercice 5 : Calcul de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ avec Fourier.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 2π -périodique, impaire, et telle que :

$$\begin{cases} f(t) = t & \text{si } 0 \leq t < \frac{\pi}{2} \\ f(t) = \pi - t & \text{si } \frac{\pi}{2} \leq t \leq \pi \end{cases}$$

1. Vérifier que $f \in \mathcal{CM}_{2\pi}$ et calculer les coefficients de Fourier (trigonométriques) de f .
2. Étudier les convergences de la série de Fourier de f et préciser sa somme.
3. En déduire la valeur de $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$.

Source : Exercice 7.2 page 314, Monier MP

Exercice 6 : Critère d'Abel et $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$.

1. Soient $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites complexes satisfaisant les conditions suivantes :
 - il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|-b_0 + \dots + b_n| \leq M$
 - La série $\sum (a_{n+1} - a_n)$ est absolument convergente.
 - La suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0

Démontrer que la série $\sum a_n b_n$ converge.

2. Application : Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha}$ où $(\theta, \alpha) \in \mathbb{R}^2$.

Source : Page 360, Kieffer